

1. 활동 지도안 (19~20/32차시)

개 요	성취기준	[5실SW03-01] 예제 프로그램을 바꾸어 보며 순차·선택·반복 구조와 수를 세는 변수를 사용한 프로그램을 작성한다. 연계 성취기준: [6실05-02]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	핵심 기능	① 문제를 해결하는 기초적인 프로그래밍하기 ② 변수에 처음 값을 저장하고 흔들 때마다 값 바꾸기 ③ 흔들기 횟수를 예상하고 실행 결과와 비교하기 ④ 순차·선택·반복을 한 프로그램에 모두 쓰기 ⑤ 체크리스트로 종합 미션을 시험하며 완성하기
	가치 태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 예상과 실행 결과가 다를 때 그 까닭을 끝까지 찾아보려는 자세
학습 주제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터 만들기
학습 문제		값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
19	도입	8분	◎ 동기 유발 - 걸음을 손으로 세다가 수를 놓친 경험 떠올리기 - 15~16차시 판정기 기본 코드의 '값 상자' 다시 보기 - 그 값 상자가 '변수'였음을 알고 오늘 쓰임 예상하기 - 수업 끝에 할 '흔들기 30 챌린지' 규칙 미리 듣기  [사진 1] -도입 상황 그림 ◎ 학습문제 제시 - 값을 저장하고 바꾸는 변수로 흔들기 횟수를 세고, 순차·선택·반복을 모두 쓴 흔들기 카운터를 완성해 봅시다.	☆ 마이크로비트, 데이터 전송용 USB 케이블 ★ 변수 추적지, 판정기 기본 코드 화면, 흔들기 30 챌린지 규칙 카드 △ 기기 나누기·연결 시간을 도입에 포함한다. △ 변수는 '값 하나를 저장하고 바꾸어 수 세기' 한 가지 쓰임만 다룬다. △ 마이크로비트가 없으면 시뮬레이터 화면으로 같은 활동을 한다.
19	전개	32분	◎ 활동1. 숫자 주머니 놀이로 값 저장하고 바꾸기 (14분) - '흔든수' 이름표를 붙인 종이컵과 바둑돌 준비하기 - 블록 카드를 뒤집으며 컵에 돌을 넣고 빼기 - 차례마다 컵에 든 돌의 수를 변수표 한 칸에 적기 - '0으로 정하기'는 컵을 비우는 것, '1만큼 바꾸기'는 한 개 더 넣는 것임을 짚에게 말하기	☆ 마이크로비트, USB 케이블, 필기구, 짝당 종이컵·바둑돌 10개·블록 카드 6장 ★ 변수 추적지, 흔들기 카운터 기본 예제



[사진 4] -종이컵 숫자 주머니 놀이 (AI 생성 삽화)

◎ 활동2. 흔들기 카운터 만들기 (18분)

- [시작하면 실행]에 [흔든수를 0으로 정하기] 놓기
- [흔들림 감지하면 실행] 안에 [흔든수를 1만큼 바꾸기] 넣기
- 다섯 번 흔들 때 나올 값을 먼저 예상해 적기
- 전송하고 흔들어 예상과 화면의 수 비교하기
- 처음 값 블록을 빼고 다시 시작하면 어떻게 되는지 예상하고 확인하기

0으로 정하기 코드

걸음 수를 0으로 정하기
걸음 수를 0으로 정하기
걸음 수를 0으로 정하기

실행 차례	1차	2차	3차
값			

1만큼 바꾸기 코드

걸음 수를 1만큼 바꾸기
걸음 수를 1만큼 바꾸기
걸음 수를 1만큼 바꾸기

실행 차례	1차	2차	3차
값			

[사진 2] -정하기와 바꾸기 비교표

△ 예상한 값을 적기 전에는 실행하지 않게 한다.

△ ‘값이 쌓인다’고 말하는 학생에게는 컵에 든 돌이 몇 개로 적히는지 되묻는다.

△ 느린 학습자는 컵과 돌을 먼저 움직인 뒤 표에 옮겨 적게 한다.

△ 흔들림을 셀 때 기기를 세게 휘두르지 않게 한다.

◎ 활동3. 종합 미션: 순차·선택·반복 카운터 (20분)

- 미션 체크리스트 세 칸 함께 읽기
- 순차: 시작하면 아이콘을 보이고 흔든수를 0으로 정하기
- 반복: [무한 반복 실행] 안에서 흔든수를 화면에 보이기
- 선택: [만약 흔든수 ≥ 30 이면] 하트, 아니면 수 보이기
- 체크리스트 칸마다 실행해 보고 되면 ✓ 표시하기

☆ 마이크로비트, USB 케이블, 배터리 팩, 종이컵 2개, 마스킹테이프, 가위

★ 종합 미션 체크리스트(순차·선택·반복 세 칸), 챌린지 규칙 카드

△ 느린 학습자는 순차·반복이 든 기본 코드에 조건 블록만 더하게 한다.

5학년 교육심요항

코드 A

코드 B

흔들었을 때 걸음 수를 1만큼 바꾸기

시작하면 걸음 수를 0으로 정하기

흔들었을 때 걸음 수를 1만큼 바꾸기

첫 번째 실행 결과

실행 횟수	결과
첫 번째	
두 번째	
세 번째	

두 번째 실행 결과

실행 횟수	결과
첫 번째	
두 번째	
세 번째	

세 번째 실행 결과

실행 횟수	결과
첫 번째	
두 번째	
세 번째	

[사진 3] -처음 값 비교 그림

◎ 활동4. 종이컵 셰이커로 흔들기 30 챌린지 (12분)

- 숫자 주머니 컵 창에 기기를 넣고 컵을 덮어 셰이커 만들기
- 다시 시작해 0이 보이는지 확인하기
- 짝과 번갈아 흔들다가 30번이라 생각될 때 멈추기
- 30에 더 가까운 사람을 정하고 하트가 켜졌는지 보기



[사진 5] -종이컵 셰이커 흔들기 30 챌린지 (AI 생성 삽화)

△ 빠른 학습자는 B 버튼으로 흔들수를 0으로 되돌리는 기능을 더하게 한다.
△ 전송 실패 기기는 교사가 기록하고, 기기 고장을 이해 부족으로 평가하지 않는다.
△ 챌린지는 많이 흔들기가 아니라 30에 가깝게 멈추기로 겨루게 한다.

◎ 배운 내용 정리 (6분)

- 변수는 값 하나를 저장하고 바꾸는 상자임을 한 문장으로 적기
- 내 카운터에서 순차·선택·반복이 쓰인 곳을 짝에게 가리키며 말하기

◎ 다음 차시 예고 (2분)

- 흔들기 카운터를 넓혀 나만의 만보기를 만든다는 안내 듣기
- 파일 이름을 확인하고 기기와 케이블 정리하기

★ 변수 추적지
△ 쓰기가 어려운 학생은 구술로 확인하고 지원한 사실을 기록한다.
△ 기기 조작 속도로 이해 정도를 판단하지 않는다.

20

정리

8분

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 변수 값 바꾸기와 세 구조의 종합	변수에 처음 값을 정하고 흔들 때마다 값을 바꾸어 횟수를 세며, 순차·선택·반복을 모두 쓴 카운터를 완성할 수 있는가?	매우 잘함	흔들기 전에 값을 예상하고 실행 결과와 비교해 적는다. 처음 값 정하기와 1만큼 바꾸기의 차이를 값의 변화로 설명한다. 체크리스트 세 칸(순차·선택·반복)을 모두 실행으로 확인하고, 코드에서 각 구조가 쓰인 곳을 가리키며 설명한다.	변수 추적지 분석 체크리스트·실행 확인 구술 확인
		잘함	흔들 때마다 변수 값이 커지는 카운터를 만들고, 체크리스트 세 칸을 모두 완성하나 구조별 설명이 간단하다.	
		보통	흔들기 카운터는 실행되나 체크리스트 가운데 한두 칸만 완성했거나, 정하기와 바꾸기의 차이를 결과로 설명하지 못한다.	
		노력요함	교사가 기본 코드를 함께 살펴 준 뒤에도 처음 값을 정하거나 흔들 때마다 값을 바꾸는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	